Auxiliar 6

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Dos bloques de masas m_1 y m_2 están unidas por una barra ideal. El conjunto se coloca sobre un plano inclinado de elevación α, como se muestra en la figura 1. La masa m_1 no experimenta roce con la superficie, mientras que entre la masa m_2 y la superficie hay roce con coeficientes de roce estático μ_e y dinámico μ_d.

a) Dibuje el DCL para cada bloque.

b) Determine el valor máximo que puede tener m_1 para que el conjunto no acelere.

c) Si para el valor de m_1 encontrado anteriormente las masas comienzan a acelerar, determine la magnitud de la aceleración.

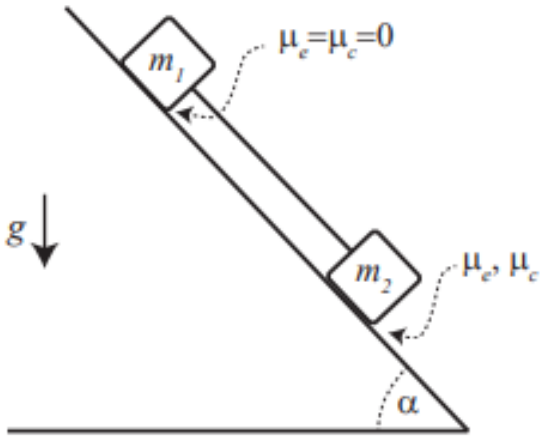

Figura 1: ok.

P2.- Un bloque de masa M se puede mover sin roce sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Este bloque está unido por una cuerda ideal que pasa por una polea ideal a otro bloque de masa $m < M$. Entre las superficies de ambos bloques en contacto hay roce dinámico con coeficiente μ_d. Si inicialmente el bloque de masa m está sobre el punto A (*un extremo del bloque* M) y el sistema inicialmente parte del reposo, calcule el tiempo que tarda en llegar al punto B (*el otro extremo del bloque* M).

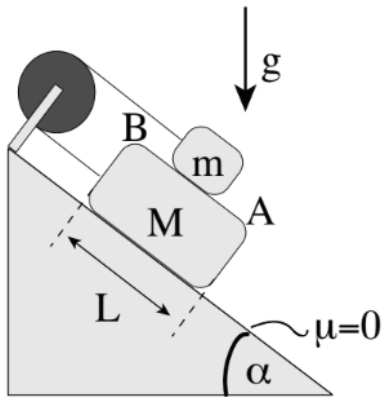

Figura 2: cuña con muchas cosas :).